

N68 — Cilindro intervalar, borde cero y supervivencia

Corrección del extremo inferior y auditoría extendida $t = 5, \dots, 20$

HMT / auditoría técnica

Resumen

N68 corrige el criterio de cilindro usado en auditorías previas. Un prefijo ternario no debe validarse sólo por el extremo inferior $\lfloor 1000^K N / 3^L \rfloor$. El criterio correcto es la intersección de cilindros: el intervalo ternario completo debe cortar el intervalo decimal. Esto formaliza el principio HMT de borde: el tail/carry puede empujar una frontera dentro del cilindro decimal. Con este criterio se audita $t = 5, \dots, 20$. Todos los bloques reales entran en las soluciones intervalares, y el fallo de $t = 12$ queda explicado como error de extremo inferior/corona.

1. Criterio correcto

Un prefijo ternario de longitud L con entero N representa:

$$\left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right).$$

Un prefijo decimal de K triadas con entero D representa:

$$\left[\frac{D}{1000^K}, \frac{D+1}{1000^K} \right).$$

La compatibilidad correcta es:

$$\boxed{\frac{N}{3^L} < \frac{D+1}{1000^K} \quad \text{y} \quad \frac{N+1}{3^L} > \frac{D}{1000^K}.$$

Equivalente:

$$\boxed{N1000^K < (D+1)3^L, \quad (N+1)1000^K > D3^L.}$$

El criterio de extremo inferior falla en fronteras porque ignora el tail.

2. Auditoría extendida

t	K	(π , e , φ)	#local	#surv.	dictamen
5	5	(39, 151, 151)	1	0	<i>uniquelocal</i>
6	6	(110, 110, 69)	1	0	<i>uniquelocal</i>
7	7	(81, 29, 81)	3	1	<i>survivalselects</i>
8	8	(59, 59, 59)	3	1	<i>survivalselects</i>
9	9	(43, 43, 43)	2	1	<i>survivalselects</i>
10	10	(32, 32, 32)	1	0	<i>uniquelocal</i>
11	11	(23, 24, 23)	1	0	<i>uniquelocal</i>
12	12	(17, 17, 17)	1	0	<i>uniquelocal</i>
13	13	(13, 13, 13)	1	0	<i>uniquelocal</i>
14	14	(9, 10, 9)	1	0	<i>uniquelocal</i>
15	15	(7, 7, 8)	1	0	<i>uniquelocal</i>
16	16	(6, 6, 6)	1	0	<i>uniquelocal</i>
17	17	(4, 4, 4)	1	0	<i>uniquelocal</i>
18	18	(4, 4, 4)	1	0	<i>uniquelocal</i>
19	19	(3, 3, 3)	1	0	<i>uniquelocal</i>
20	20	(2, 2, 2)	1	0	<i>uniquelocal</i>

3. Stutter

En $t = 21$, K no avanza. Es una apertura sin nueva triada decimal:

$$K(20) = 20, \quad K(21) = 20.$$

Por tanto el cilindro decimal no poda. La auditoría debe tratarlo como stutter, no como fallo. Se añade una prueba de firma-only para $t = 21, 22$.

4. Lectura HMT

La corrección intervalar formaliza:

$$0_{\text{borde}} \neq 9_{\text{activo}}.$$

El cero de corona no es raíz digital activa; es un borde cuyo tail puede arrastrar la lectura decimal. Por eso el bulk no pierde información: el cilindro completo conserva la casilla adyacente.

5. Dictamen

verde: el criterio de cilindro intervalar corrige $t = 12$.

verde: todos los bloques reales $t = 5, \dots, 20$ entran en el cilindro correcto.

verde: la frontera + supervivencia queda mucho más estable.

no se afirma generación infinita completa; se corrige la herramienta de borde.